부모용 진행 안내 · 생물다양성 감소 조사

고1 환경·생태 · 환경문제통합이해 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-ENV-BIODIVLOSS-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 끈 4 m(또는 줄자)와 나무젓가락 4개, 타이머, 돋보기(있으면), 활동지, 필기구
- **안전:** 조사는 반드시 낮에 부모님과 함께 하고, 찻길·물가·공사장은 피합니다. 비가 많이 온 뒤에는 하천에 내려가지 않습니다.
- **안전:** 생물은 눈으로만 보고 잡거나 꺾지 않습니다. 벌·뱀·쐐기벌레는 가까이 가지 않고, 모르는 열매·버섯은 만지지 않습니다. 조사 뒤 손을 씻습니다.
- **안전:** 사진을 찍을 때 다른 사람의 얼굴이나 집, 차 번호판이 나오지 않게 하고, 누리 소통망에 올릴 때는 위치 정보를 끕니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S09 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.
- 활동 중심 차시입니다. 화면은 짧은 안내이고, 실제 활동과 관찰 기록이 중심입니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 동네 두 곳(풀이 있는 곳·포장된 곳)의 생물을 같은 넓이·같은 시간으로 조사해 기록하고, 종류 수와 고른 정도(가장 많은 종의 비율)로 생물다양성을 비교해 그 차이를 서식지 변화와 연결한다.
확인 예상(S05), 생물 조사(S06), 결과 정리(S07), 종류 수와 고른 정도(S08), 수와 다양성 비교(S09), 혼자 해 보기 ①(S11), 활동지 1·3·4
성공 기준 예시 기록처럼 7종류(개미 40%)와 3종류(개미 80%)를 견주어 포장된 곳의 다양성이 낮음을 서식지(흙·풀) 감소로 설명한다.

목표 B 생물다양성 감소의 다섯 원인(서식지 파괴·외래종·남획·오염·기후 변화)을 사례에서 구별하고, 감소가 꽃가루받이·물 정화와 홍수 완화·식량과 약의 원료·쉼과 배움을 통해 사람의 삶에 주는 영향을 연결해 정리한다.
확인 다섯 원인(S03), 사례에서 원인 찾기(S04), 사람의 삶(S10), 혼자 해 보기 ②~④(S11), 활동지 2·3
성공 기준 하천 포장 사례를 서식지 파괴로, 큰입배스 사례를 외래종으로 고르고, 생물다양성이 줄면 과일이 덜 열리거나 홍수가 커질 수 있음을 잇는다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 환경 문제의 원인과 영향
- 토지 이용과 생물다양성

S02에서 흔들리면 보충 장 S14부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(환경 문제의 원인과 영향, 토지 이용과 생물다양성)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
생물의 수(개체 수)가 많으면 생물다양성이 높다고 생각한다.	종류 수와 고른 정도로 견주는 그래프와 비교로 바로잡는다(S08, S09, S11 ①).
생물다양성 감소의 원인을 하나(예: 개발)로만 생각한다.	다섯 원인을 사례에서 구별하고 여러 원인이 겹침을 확인한다(S03, S04).
생물다양성이 줄어도 사람의 삶과는 상관없다고 생각한다.	꽃가루받이·물과 홍수·식량과 약·쉼과 배움으로 사람의 삶과 잇는다(S10, S11 ③).

오늘 다루지 않는 것 1 m 네모·5분으로 두 곳의 생물을 같은 방법으로 조사하기, 종류 수와 고른 정도(가장 많은 종의 비율)로 생물다양성 견주기, 감소의 다섯 원인, 생물다양성이 사람의 삶에 주는 도움을 다룬다. 다양성 지수 계산, 종의 학명·분류, 생물 채집은 다루지 않는다. 기록 숫자와 사례는 예시이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(원인과 영향, 토지 이용)	약 2분	—
S03	생물다양성 감소의 다섯 원인	약 4분	B
S04	사례에서 원인 찾기	약 3분	B
S05	예상하기(두 곳의 생물)	약 1분	A
S06	두 곳 생물 조사	약 10분	A
S07	결과 정리(두 곳의 생물)	약 2분	A
S08	종류 수와 고른 정도	약 3분	A
S09	오개념 비교(개체 수와 다양성)	약 2분	A
S10	사람의 삶에 주는 영향	약 3분	B
S11	혼자 해결	약 4분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	정리와 다음 수업 복습	약 2분	A, B
S14	선수 학습 보충(서식지와 생물다양성)	약 4분	—

장별 안내



S01 생물다양성 감소 조사 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

동네 두 곳의 생물을 같은 방법(1 m 네모, 5분)으로 조사해 생물다양성을 비교하고, 생물다양성이 줄어드는 원인과 그것이 사람의 삶에 주는 영향을 잇는다고 소개합니다.

이렇게 말해 보세요

- “화단과 주차장 가장자리 중 어디에 생물이 더 다양할까?”
- “생물의 종류가 줄면 우리에게 무슨 일이 생길까?”

예상 답

- “화단이요.” “잘 모르겠어요. 벌이 줄면 과일이 줄어요.”

막히면

- 표지 그림의 네모 틀을 가리키며 ‘이 안에서 생물을 세어 볼 거야’라고 활동을 먼저 그려 줍니다.

주의

- 준비물: 끈 4 m(또는 줄자)와 나무젓가락 4개, 타이머, 돋보기(있으면), 활동지, 필기구.
- 조사는 반드시 낮에 부모님과 함께 하고, 생물은 눈으로만 봅니다.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(원인과 영향, 토지 이용) · 약 2분

지난 차시 ‘환경 문제의 원인과 영향’과 중2 ‘토지 이용과 생물다양성’을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “③은 원인-영향 지도처럼 화살표로 이어 말해 봐.”

정답

- ① 생물이 먹고 쉬고 새끼를 키우는 곳
- ② 한 곳에 사는 생물의 종류가 다양한 정도
- ③ 예: 숲을 주거지로 바꿈 → 서식지가 줄고 나뉨 → 생물 종류가 줄어듦
- ④ 자연적 원인, 인간 활동 원인, 환경 영향, 사회적 영향

막히면

- 흔들리면 S14(보충)를 보고, 그래도 어려우면 지난 차시나 중2 ‘토지 이용과 생물다양성’을 다시 합니다.

주의

- ②의 생물다양성은 오늘 ‘종류 수’와 ‘고른 정도’로 더 자세히 봅니다.



S03 **왜 줄어들까요?** · 생물다양성 감소의 다섯 원인 · 약 4분

생물다양성이 줄어드는 주요 원인은 다섯 가지로 정리합니다(목표 B). 서식지 파괴(개발로 숲·습지·하천이 사라지거나 나뉨), 외래종(다른 곳에서 들어와 빠르게 퍼지며 토종 생물을 잡아먹거나 자리를 빼앗음, 예: 황소개구리·큰입배스), 남획(지나치게 많이 잡거나 캠), 오염(농약·폐수·쓰레기), 기후 변화(기온·강수가 달라져 살던 곳을 떠나거나 꽃 피는 시기와 곤충이 나오는 시기가 어긋남). 여러 원인이 겹치는 경우가 많습니다.

이렇게 말해 보세요

- “이 다섯 가지 중 사람이 하지 않은 것이 있을까?”
- “우리 동네에서 볼 수 있는 원인은?”

예상 답

- “모두 사람의 활동과 관련 있어요.” “공사, 하천 포장, 쓰레기요.”

막히면

- 지난 차시의 원인-영향 지도 틀에 다섯 원인을 원인 칸에 넣어 보게 합니다.

주의

- 외래종이라고 모두 해로운 것은 아닙니다. 빠르게 퍼져 생태계를 어지럽히는 생물이 문제입니다. 생물을 함부로 풀어 주거나 옮기지 않는 것도 중요합니다.



S04 **어떤 원인일까요?** · 사례에서 원인 찾기 · 약 3분

네 사례가 다섯 원인 가운데 무엇인지 고르고 까닭을 말합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “생물에게 어떤 일이 생겼는지 먼저 말해 봐.”

정답

- ① 서식지 파괴
- ② 외래종
- ③ 남획
- ④ 기후 변화

막히면

- S03 표의 ‘무엇일까요’ 칸과 하나씩 맞춰 보게 합니다.

주의

- ②의 큰입배스는 우리나라에서 생태계를 어지럽히는 생물로 관리하는 외래종입니다.



S05 예상해 봐요 · 예상하기(두 곳의 생물) · 약 1분

풀이 있는 곳과 포장된 곳 가장자리에서 1 m 네모 안을 5분 동안 볼 때, 생물 종류가 몇 가지쯤일지 예상합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “어느 곳에 종류가 더 많을까? 몇 가지쯤일까?”

예상 답

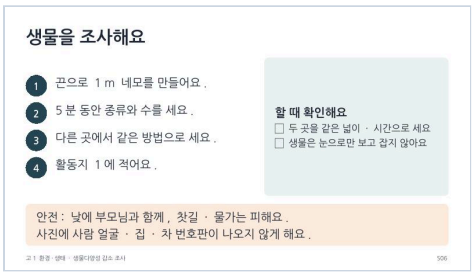
- 어떤 예상이든 괜찮습니다.

막히면

- “풀숲에는 무엇이 숨어 있을까? 보도블록 틈에는?”이라고 장소를 떠올리게 합니다.

주의

- 답을 알려 주지 않습니다. 예상은 활동지 1의 ‘내 예상’ 칸에 씁니다.



S06 생물을 조사해요 · 두 곳 생물 조사 · 약 10분

부모님과 집 가까운 두 곳에서 끈과 나무젓가락으로 가로세로 1 m 네모를 만들고, 5분씩 네모 안의 작은 동물과 풀의 종류와 수를 세어 활동지 1에 적습니다(목표 A). 이름을 모르면 ‘검은 개미’, ‘잎이 둥근 풀’처럼 특징으로 적고, 날아가는 생물은 네모 위를 지나간 것만 한 번 셉니다.

이렇게 말해 보세요

- “네모를 만들었으면 타이머 5분 시작!”
- “이 벌레는 아까 센 것과 같은 종류야, 다른 종류야?”
- “두 곳을 똑같은 방법으로 셌어?”

예상 답

- 예시 기록: 가(공원 풀숲) 개미 12, 공벌레 6, 거미 4, 무당벌레 3, 메뚜기 2, 지렁이 2, 나비 1 → 7종류 30마리 / 나(주차장 가장자리) 개미 16, 공벌레 3, 거미 1 → 3종류 20마리

정답

- 관찰 기준 두 가지를 지키면 됩니다. 결과는 S07에서 정리합니다.

막히면

- 밖에 나가기 어려우면 화분 두 개(흙이 많은 것, 적은 것)나 창밖 화단을 보고 해도 됩니다.
- 작은 동물이 거의 없으면 풀의 종류만 세어도 됩니다.

주의

- 반드시 낮에 부모님과 함께 하고, 찻길·물가·공사장은 피합니다. 생물은 눈으로만 보고 잡거나 꺾지 않으며, 벌·뱀·쐐기벌레는 가까이 가지 않습니다.
- 사진은 생물만 찍고 사람 얼굴·집·차 번호판이 나오지 않게 합니다. 조사 뒤 손을 씻습니다.

안전: 낮에 부모님과 함께, 찻길 · 물가는 피해요. 사진에 사람 얼굴 · 집 · 차 번호판이 나오지 않게 해요.



S07 결과를 정리해요 · 결과 정리(두 곳의 생물) · 약 2분

두 곳의 종류 수, 전체 수, 가장 많은 생물과 그 비율을 정리하고 예상과 견줍니다(목표 A). 예시 기록: 가 7종류 30마리(개미 12 → 40%), 나 3종류 20마리(개미 16 → 80%).

이렇게 말해 보세요

- “두 곳의 종류 수는? 가장 많은 생물은 전체의 몇 %야?”

예상 답

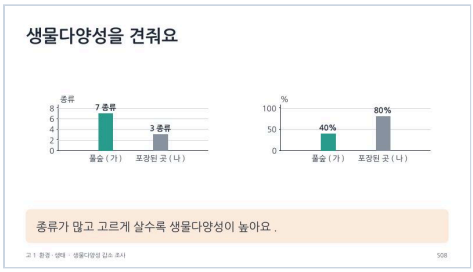
- “가는 7종류, 나는 3종류예요. 나는 개미가 80%나 돼요.”

막히면

- 가장 많은 생물의 수 ÷ 전체 수 × 100을 계산기로 해 봅니다.

주의

- 결과가 예시와 달라도 괜찮습니다. 계절·날씨·시간에 따라 크게 달라지므로 그 조건도 함께 적습니다.



S08 생물다양성을 견줘요 · 종류 수와 고른 정도 · 약 3분

생물다양성은 종류 수(종이 몇 가지인가)와 고른 정도(여러 종이 고르게 사는가)로 견줍니다(목표 A). 예시 기록에서 풀숲(가)은 7종류이고 가장 많은 개미가 40%이지만, 포장된 곳(나)은 3종류이고 개미가 80%를 차지해 다양성이 낮습니다. 포장으로 흙과 풀(서식지)이 사라지면 먹이와 숨을 곳이 줄어 견딜 수 있는 몇 종만 남기 때문입니다.

이렇게 말해 보세요

- “나 곳은 개미가 16마리나 되는데 왜 다양성이 낮을까?”
- “두 곳의 차이를 서식지와 이어 말해 볼래?”

예상 답

- “한 종류가 거의 다라서요.” “포장돼서 풀과 흙이 없어 숨을 곳과 먹이가 적어요.”

막히면

- 색깔 구슬 10개가 모두 빨강인 주머니와 다섯 색이 섞인 주머니를 비교하는 예로 설명합니다.

주의

- 그래프는 예시 기록입니다. 아이의 실제 결과도 같은 두 기준으로 견주게 합니다.



S09 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(개체 수와 다양성) · 약 2분

생물의 수가 많으면 생물다양성이 높다는 오해(M1)를 다룹니다.

이렇게 말해 보세요

- “나 곳에서 본 20마리 중 개미가 몇 마리였지?”

예상 답

- “16마리요. 수는 많아도 거의 한 종류예요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰. 생물다양성은 수가 아니라 종류 수와 고른 정도로 본다. 한 종이 대부분이면 수가 많아도 다양성은 낮다.

막히면

- S08의 두 그래프를 다시 보여 줍니다.

주의

- 여기서 쉬어도 됩니다. 다음에 S10부터 이어 갑니다.



S10 **사람의 삶과 이어져요** · 사람의 삶에 주는 영향 · 약 3분

생물다양성은 사람의 삶을 받쳐 줍니다(목표 B). 벌·나비 같은 곤충은 꽃가루를 옮겨 과일과 채소가 열리게 하고, 습지와 숲은 물을 깨끗하게 하며 큰비를 머금어 홍수를 줄이고, 다양한 생물은 식량과 약의 원료가 되며, 공원과 숲은 쉼과 배움의 장소가 됩니다. 생물다양성이 줄면 이런 도움이 약해집니다.

이렇게 말해 보세요

- “벌이 줄면 우리 밥상에서 무엇이 줄어들까?”
- “하천의 습지를 덮으면 사람에게는 어떤 일이 생길까?”

예상 답

- “사과·딸기 같은 과일이요.” “물이 더러워지고 비가 많이 오면 넘칠 수 있어요.”

막히면

- 오늘 먹은 음식 하나를 골라 어떤 생물의 도움을 받았는지 거꾸로 따라가 봅니다.

주의

- 생물은 사람에게 쓸모가 있어서만이 아니라 그 자체로도 소중하다는 생태 중심 관점(중3)도 함께 말해 줍니다.



S11 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 4분

새 예시 기록으로 다양성 비교(A)와 원인·영향 잇기(B)를 도움 없이 합니다. 다 곳: 6종류 24마리(가장 많은 종 6마리), 라 곳: 6종류 24마리(가장 많은 종 19마리).

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래?”

정답

- ① 다. 종류 수는 같지만 다는 가장 많은 종이 25%(6 ÷ 24), 라는 약 79%(19 ÷ 24)라 다가 더 고르다.
- ② 서식지 파괴
- ③ 반딧불이·개구리가 줄면 해충이 늘거나 아이들이 자연을 보고 배울 기회가 줄어든다. 풀숲이 사라져 비가 올 때 물이 빨리 흘러 넘칠 수 있다. 중 하나
- ④ 예: 농약·세제가 섞인 물이 하천으로 들어감 → 농약 줄이기, 세제 적게 쓰기, 쓰레기 버리지 않기

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “종류 수가 같으면 무엇을 견줘?”, “살 곳이 어떻게 됐어?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ③은 여러 답이 될 수 있습니다. 생물의 변화와 사람의 삶이 이어지면 됩니다. 확인은 다음 장(S12)에서 합니다.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 조사 결과의 해석을 다듬습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “①에서 무엇을 계산해서 견줬어?”

정답

- ① 다(25% 대 약 79%) ② 서식지 파괴 ③ 해충 · 배움 · 홍수 중 하나 ④ 농약 · 세제 줄이기

막히면

- ①이 흔들리면 S07·S08로, ②④가 흔들리면 S03·S04로, ③이 흔들리면 S10으로 돌아갑니다.

주의

- ①에서 ‘같다’고 하면 M1, ②에서 원인을 하나만 생각하면 M2, ③에서 사람과 상관없다고 하면 M3를 살핍니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S13 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “생물다양성을 견주는 두 기준은?”
- “다음 시간에는 기후 위기의 증거를 여러 자료로 확인해 볼 거야.”

예상 답

- “종류 수와 고른 정도요.”

정답

- ① 종류 수와 고른 정도(가장 많은 종의 비율)
- ② 서식지 파괴, 외래종, 남획, 오염, 기후 변화
- ③ 꽃가루받이, 물 정화·홍수 완화, 식량·약의 원료, 쉼과 배움 중 둘

막히면

- S03, S08, S10을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘기후 위기의 증거’는 오늘 다섯 원인 가운데 기후 변화를 자료로 더 깊이 봅니다.



S14 보충: 서식지와 생물다양성 · 선수 학습 보충(서식지와 생물다양성) · 약 4분

S02가 흔들리면 서식지와 생물다양성의 뜻을 쉬운 예로 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “다람쥐에게 집, 식당, 놀이터가 되는 곳은?”
- “나무가 다 베어지면 다람쥐는?”

정답

- 숲(서식지)
- 살 곳과 먹이가 없어 떠나거나 줄어듦

막히면

- 우리 집이 사라지면 어떻게 될지 빗대어 이야기합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 지난 차시 ‘환경 문제의 원인과 영향’이나 중2 ‘토지 이용과 생물다양성’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예시 기록: 가 7종류 30마리(개미 40%), 나 3종류 20마리(개미 80%). 예상은 어떤 답이든 괜찮음
2	서식지 파괴 / 외래종 / 남획 / 기후 변화
3	예: 포장된 곳은 흙과 풀이 없어 먹이와 숨을 곳이 적어 몇 종만 남는다. 생물다양성이 줄면 꽃가루받이가 줄어 과일이 덜 열리고, 습지가 사라지면 물이 더러워지거나 홍수가 커질 수 있다.

4	네 항목이 모두 ○가 되도록 조사한다.
5	① 종류 수와 고른 정도 ② 서식지 파괴, 외래종, 남획, 오염, 기후 변화 ③ 꽃가루받이 감소로 과일이 덜 열림 등

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 서식지·생물다양성 흔들림(보충 S14) □
S04 원인 찾기: 네 개 모두 □ 도움 □
S06 두 곳 조사: 같은 방법으로 기록 □ 도움을 받아 함 □ 밖 대신 화분·창밖으로 함 □
S07·S08 결과 해석: 종류 수와 고른 정도로 견줌 □ 도움 □
S11 혼자 해결: ①~④ 모두 □ 일부 □ 아직 □
오해: 수가 많으면 다양(M1) □ 원인은 하나(M2) □ 사람과 상관없음(M3) □

메모: _____